

1 DATOS DEL PRODUCTO

CÓDIGO DE GRANEL	CLST09345
NOMBRE:	BROMAZEPAM 6 mg TABLETA
FORMA FARMACÉUTICA:	Tableta
PRINCIPIO ACTIVO:	Bromazepam
COMPOSICIÓN:	Cada tableta contiene 6 mg de Bromazepam.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	Consérvese a temperatura no mayor a 30°C, protegido de la Humedad y la Luz
NORMA DE REFERENCIA	Norma Técnica Propia, USP

Tabla N°1 Datos Producto terminado

2. **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Bata, Guantes de Nitrilo, Gafas de Seguridad.

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, aspecto y presencia de material extraño.

3.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta circular biconvexo de color blanco, ranurado por una de sus caras y con una “W” en la otra. Libre de partículas extrañas

3.2 IDENTIFICACIÓN

3.2.1 A. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

3.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de las tabletas pese no menos de 20 tabletas en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

3.3.1 **Criterio de aceptación:** 203,5 mg/tableta – 236,5 mg/tableta

3.4 VALORACIÓN DE BROMAZEPAM PARA PRODUCTO TERMINADO

El resultado de la valoración se toma de los datos obtenidos en la uniformidad de contenido.

3.4.1 **Criterio de aceptación:** 5,40 – 6,60 mg/tableta (90,0 – 110,0%)

3.5 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN *(Por uniformidad de contenido)*

Nota.: En Graneles reportar el promedio de las 10 tabletas como resultado de Valoración.

3.5.1 Método: HPLC

3.5.2 **Reactivos:** Fase móvil, estándar, condiciones cromatográficas usar las mismas que para la valoración

3.5.3 **Preparación de la muestra:** Tomar 10 tabletas individuales en sendos balones volumétricos de 100 mL. Adicionar 50 mL de fase móvil y llevar a ultrasonido hasta completa disolución, enfriar y completar a volumen con fase móvil. Filtrar a través de papel Whatman N°1 descartando los primeros mL del filtrado. Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm. Concentración 60 ppm

3.5.4 Cálculos

$$\%Bromazepam = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{50mL} \times \frac{5mL}{50mL} \times F_p \times \frac{100mL}{6mg} \times 100$$

Dónde:

A_{mta} = Área de la muestra.

A_{est} = Área del estándar.

P_{est} = Peso del estándar.

P_m = Peso de la muestra (mg).

F_p = Factor de potencia del estándar.

3.5.5 **Criterio de aceptación:** El valor de Aceptación L1 ≤ 15.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si 98,5% ≤ X ≤ 101,5% entonces	M=X	VA=k*s
si X < 98,5% entonces	M=98.5%	VA=M-X+k*s
si X > 101,5% entonces	M=101.5%	VA=X-M+k*s

Tabla N°2. Tabla de valores de referencia M.

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 s adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 tabletas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01)$ M o mayor que $(1+L2 \times 0.01)$ M. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.6 DISOLUCIÓN

Aparato:	2 (paletas)
Velocidad:	100 RPM
Tiempo:	60 minutos
Medio:	Agua Purificada, 900 mL

3.6.1 Preparación del estándar: Pesar alrededor de 33,0 mg de Bromazepam estándar secundario, en un balón volumétrico de 100mL, adicionar 5,0 mL de etanol. Llevar a ultrasonido hasta completa disolución y diluir a volumen con agua. Tomar una alícuota de 1,0mL en un balón volumétrico de 50mL, llevar a volumen con agua. Concentración 6,6 ppm

3.6.2 Procedimiento: Colocar 900mL de medio de disolución en cada vaso del equipo a un baño con una temperatura de $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Acondicionar el equipo a 100 r.p.m. Luego de estabilizar la temperatura y la velocidad, colocar una tableta en cada uno de los vasos del equipo. Al término de 60 minutos. Filtrar una porción de la muestra a través de papel Whatman No 1. Enfriar los filtrados a temperatura ambiente. Concentración 6,6 ppm.

3.6.3 Método: Espectroscopia UV.

Determine la absorbancia de cada una de las soluciones y del estándar a una **longitud de onda de 232nm**, utilizando como blanco medio de disolución.

3.6.4 Cálculos

$$\%Disuelto \text{ Bromazepam} = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{100mL} \times \frac{1mL}{50mL} \times F_p \times \frac{900mL}{6mg} \times 100$$

Dónde:

A_m = Absorbancia de la muestra.

A_{est} = Absorbancia del estándar.

P_{est} = Peso del estándar.

F_p = Factor de potencia.

3.6.5 **Criterios de Aceptación:** Mínimo el 70 % (Q) de la cantidad etiquetada de Bromazepam se disuelve en 60 minutos.

- Valores hasta 115% solo se acepta una tableta. El promedio de n=6 debe ser <110%
- Set de disolución con 2 valores mayores a 115% descartar y ejecutar nuevamente el test.

Los requerimientos se cumplen si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique lo contrario en la monografía individual.

Etap a	Unidades probadas	Criterio de Aceptación
S_1	6	Cada unidad es no menor que $Q + 5\%$
S_2	6	El promedio de las 12 unidades ($S_1 + S_2$) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que $Q - 15\%$
S_3	12	El promedio de las 24 unidades ($S_1 + S_2 + S_3$) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que $Q - 15\%$, y ninguna unidad es menor que $Q - 25\%$

Tabla N°3. Criterios de Aceptación Disoluciones.

3.7 IMPUREZAS ORGANICAS

3.7.1 **Método:** Cromatografía HPLC

3.7.2 **Reactivos:** Fosfato dibásico de potasio, Acetonitrilo, Metanol, Agua Purificada, Ácido fosfórico.

3.7.3 **Modificador inorgánico:** Pesar 8,7 g de Fosfato dibásico de potasio (K_2HPO_4), disolver con 1 L de agua purificada tipo I. Agitar y homogenizar. Ajustar a pH $7,5 \pm 0,1$ con ácido fosfórico (H_3PO_4) al 50%. Filtrar por membrana PVDF de 0,45 μm . Es estable por 24 horas.

3.7.4 **Fase móvil-Diluyente:** Realizar una mezcla de Modificador inorgánico, Metanol y Acetonitrilo en proporciones 50:30:20.

3.7.5 **Condiciones Cromatográficas**

Columna:	Zorbax eclipse XDB-C18 150x4,6 5 μm
Fase Móvil:	Buffer K_2HPO_4 pH 7,5 (50):Metanol (30):Acetonitrilo (20)
Detector:	UV
Flujo:	0,8 mL /min
Longitud de onda:	237 nm
Temperatura:	Temperatura ambiente
Volumen de inyección:	50 μl
Tiempo de retención:	Bromazepam 5,7 min Ancho de banda 5,4 – 6,5 minutos Bromo Benzoil piridina 10,6 min Ancho de banda 10,0 – 13,0 minutos
Tiempo de Corrida	Muestra, blanco, adecuabilidad: 30 minutos Estándar: 10 minutos

3.7.6 **Solución estándar stock de pureza:** Pesar 10 mg de Bromazepam estándar de trabajo, transferir a un balón volumétrico de 50 mL. Adicionar 20 mL de diluyente. Sonicar durante 5 minutos, enfriar y llevar a volumen con diluyente. (Concentración 200 ppm).

3.7.7 **Solución estándar intermedio de pureza:** A un balón volumétrico de 100 mL, transferir una alícuota de 1 mL de la solución estándar stock. Llevar a volumen con diluyente. (Concentración 2 ppm).

3.7.8 **Solución estándar de pureza:** A partir del estándar intermedio de pureza, transferir 10 mL a un balón volumétrico de 100 mL. Llevar con diluyente. Filtrar por membrana de Nylon 0,45 μm , descartando los primeros 4 mL de solución. (Concentración 0,2 ppm). La solución estándar presenta una estabilidad de 36 hrs después de su preparación.

- 3.7.9 **Solución sensible:** A partir de la solución de estándar de pureza, transferir una alícuota de 6 mL a un balón volumétrico de 20 mL, llevar a volumen con fase móvil. (Concentración 0,06 ppm).
- 3.7.10 **Preparación de la Solución de adecuabilidad:** En un beaker de vidrio, pesar 10 mg de Bromazepam estándar de trabajo. Adicionar 10 mL de ácido clorhídrico 1N y calentar a 80°C por 30 minutos. Transferir a un balón volumétrico de 100 mL, realizando lavados consecutivos con 50 mL de diluyente. Adicionar 8 mL de hidróxido de sodio 1N y llevar a volumen con diluyente. Filtrar por membrana de Nylon 0,45 µm, descartando los primeros 4 mL de la solución.
- 3.7.11 **Preparación de la solución muestra:** Triturar no menos de 20 tabletas. En un balón volumétrico de 250 mL, pesar el equivalente a 27,0 mg de Bromazepam (4,5 veces el peso promedio), aproximadamente 990 mg de polvo. Adicionar 150 mL de diluyente y agitar mecánicamente por 10 minutos. Completar a volumen con diluyente. Filtrar por membrana de Nylon 0,45 µm. Descartando los primeros 4 mL de la solución. La muestra presenta una estabilidad de 24 hrs después de su preparación.
- 3.7.12 **Procedimiento:** Realizar 1 inyección de la solución de adecuabilidad, 1 inyección de la solución sensible, 5 inyecciones consecutivas del estándar de pureza, 1 inyección de la solución muestra y 1 inyección del blanco. Verificar condiciones de adecuabilidad.
- 3.7.13 **Adecuabilidad:**
- ✓ El factor de asimetría en el estándar debe ser 0,8 – 2,0.
 - ✓ Platos teóricos no es menor de 3000 en el estándar de pureza.
 - ✓ El %RSD de la solución estándar es No mayor al 5,0%.
 - ✓ La Resolución entre el Bromazepam y el Bromo Benzoil piridina mínimo 5,0 en la solución de adecuabilidad.
 - ✓ Inhibir integración de 0-2 minutos.
 - ✓ La señal ruido en la solución sensible debe ser S/N >10
 - ✓ Tiempo de retención relativo: Bromazepam 1,0
Bromo Benzoil piridina 1,92

3.7.14 Cromatograma Guía

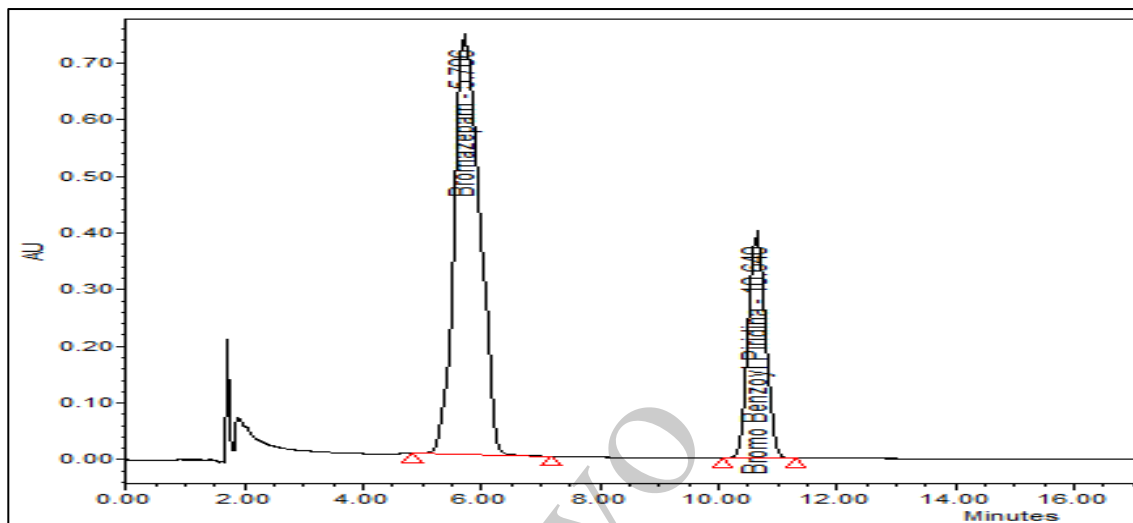


Figura N° 1. Cromatograma Solución de adecuabilidad

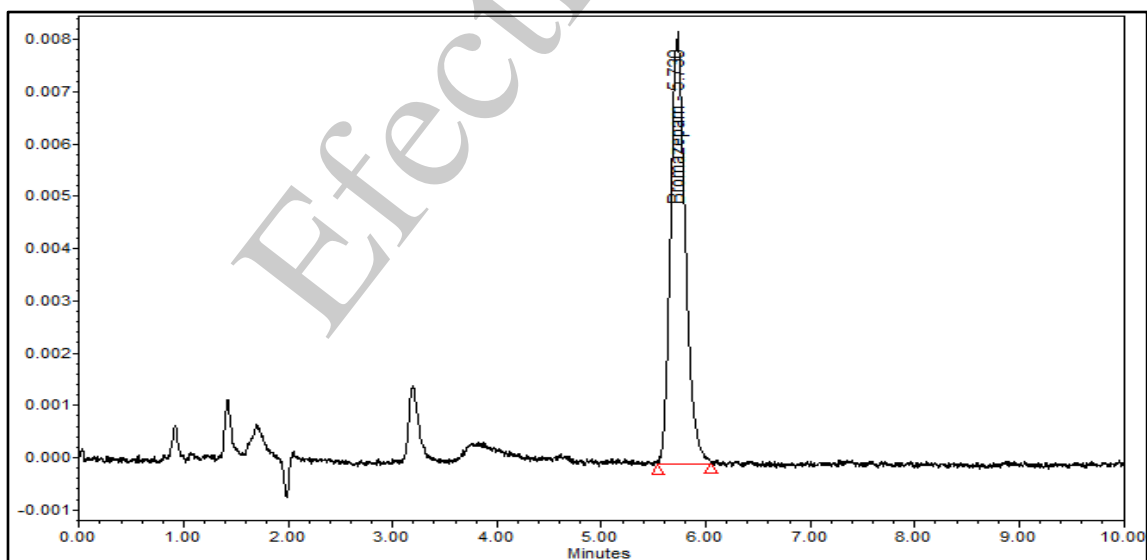


Figura N°2. Cromatograma Solución estándar de pureza

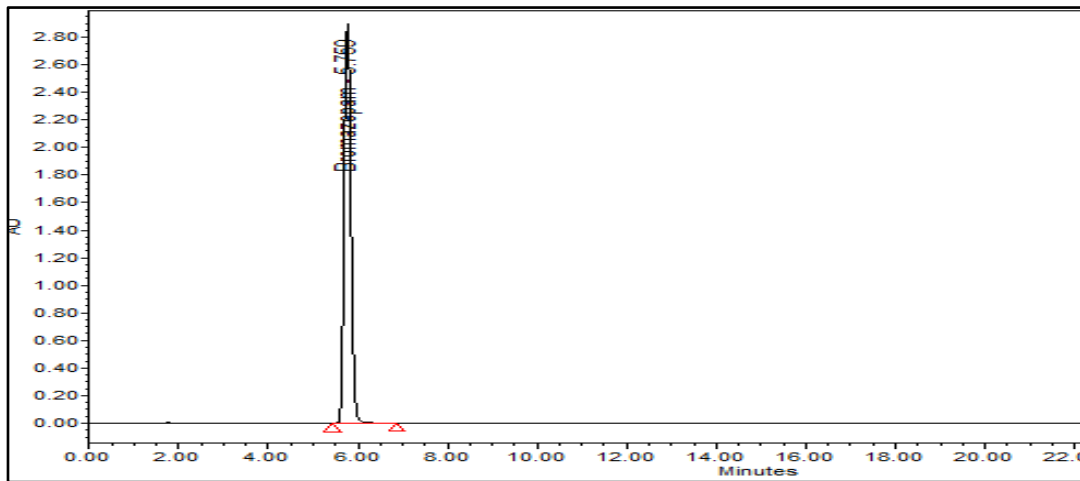


Figura N° 3. Cromatograma solución muestra

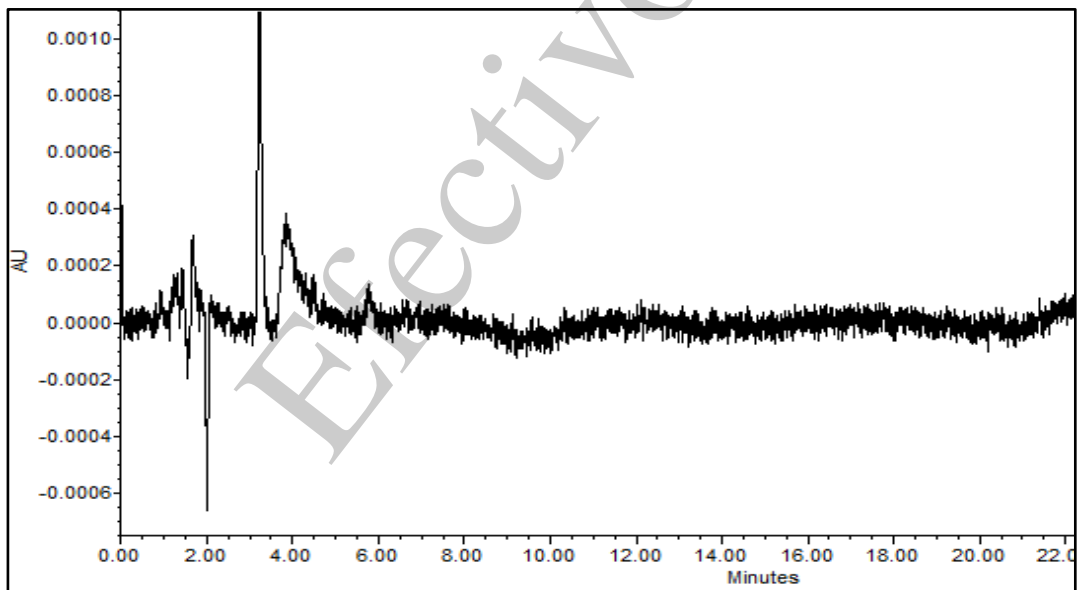


Figura N° 4. Cromatograma solución Blanco

3.7.15 Cálculos:

Determine el porcentaje de Impurezas en la muestra, por medio de las siguientes fórmulas:

$$\%Impureza = \frac{Area\ Impureza}{Area\ estandar} \times \frac{P\ est}{50\ mL} \times \frac{1\ mL}{100\ mL} \times \frac{10\ mL}{100\ mL} \times \frac{Pot\ est}{100} \times \frac{250\ mL}{Pmtra} \times \frac{PP}{6\ mg} \times 100$$

Área Imp: Área de pico de impurezas en la muestra

Área Est: Área del pico de la solución estándar

P est: Peso del estándar impurezas orgánicas (mg)

Pot est : Potencia del estándar

PP: Peso promedio de las 20 tabletas (mg)

Pmtra: Peso de muestra (mg)

En el caso de Impurezas no detectable reportar como <LOD (0,02%) para purezas individuales.

3.7.16 Criterio de aceptación: Impurezas individuales 0,2%
Impurezas totales 0,5%

3.8 MICROBIOLOGÍA

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP.

3.8.1 Criterios de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- E.coli: Ausente/g.

(*) Análisis exclusivo para productos de exportación con fines de comercialización

4. ESTABILIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y el procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”

4.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta circular biconvexa de color blanco, ranurada por una de sus caras y con una “W” en la otra. Libre de partículas extrañas.

4.2 IDENTIFICACIÓN

- 4.2.1 **Criterio de aceptación:** El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

4.3 PESO PROMEDIO

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

- 4.3.1 **Criterio de aceptación:** 203,5 mg/Tableta –236,5 mg/Tableta.

4.4 VALORACIÓN DE BROMAZEPAM

- 4.4.1 **Método:** Cromatografía HPLC

- 4.4.2 **Reactivos:** Ácido fosfórico, trietilamina y acetonitrilo.

- 4.4.3 **Fase móvil:** Buffer pH 5,4: Acetonitrilo (50:50).

- 4.4.3.1 Buffer pH 5,4: disolver 13,3 mL de trietilamina en 1L de agua y ajustar a pH 5,4 con ácido fosfórico.

- 4.4.4 **Preparación Solución Estándar:** Pesar aproximadamente 30,0mg de Bromazepam estándar secundario en un balón volumétrico de 50mL, diluir y aforar con fase móvil. Tomar una alícuota de 5,0mL de la solución anterior en un balón volumétrico de 50mL. Aforar con fase móvil y filtrar a través de membrana PVDF de 0,45µm. Concentración 60 ppm.

- 4.4.5 **Preparación Solución muestra:** Pese y pulverice no menos de 20 tabletas. Pese el equivalente al peso promedio (aproximadamente 220 mg de polvo) en un balón volumétrico de 100 mL, adicionar 60 mL de fase móvil y llevar a ultrasonido hasta completa disolución. Aforar con fase móvil y filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm. Concentración 60 ppm.

4.4.6 Condiciones Cromatográficas

Columna:	Luna C8 (2) 150 x 4,6 mm 5µm
Detector:	UV
Flujo:	0,8 mL /min
Longitud de onda:	240 nm
Temperatura:	30°C
Volumen de inyección:	10µl
Tiempo de corrida:	5,0 minutos
Tiempo de retención:	3,3 minutos Ancho de banda 3,0 – 3,8 minutos
Concentración final del analito:	Estándar 60 ppm Muestra 60 ppm

- 4.4.7 **Procedimiento:** Inyectar 10 µL del estándar y ajustar los parámetros, si es necesario hasta que se obtenga respuesta de picos satisfactoria.
Realizar 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registrar los cromatogramas. El RSD de las 5 inyecciones debe ser máximo 2,0%.

4.4.8 Cálculo

$$Bromazepam\ mg/tableta = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{50mL} \times \frac{5mL}{50mL} \times F_p \times \frac{100mL}{6\ mg} \times PP$$

Dónde:

Amta = Área de la muestra.

Aest = Área del estándar.

Pest= Peso del estándar (mg).

PP = Peso promedio (mg)

Fp = Factor de potencia del estándar.

4.4.9 Cromatogramas Guía

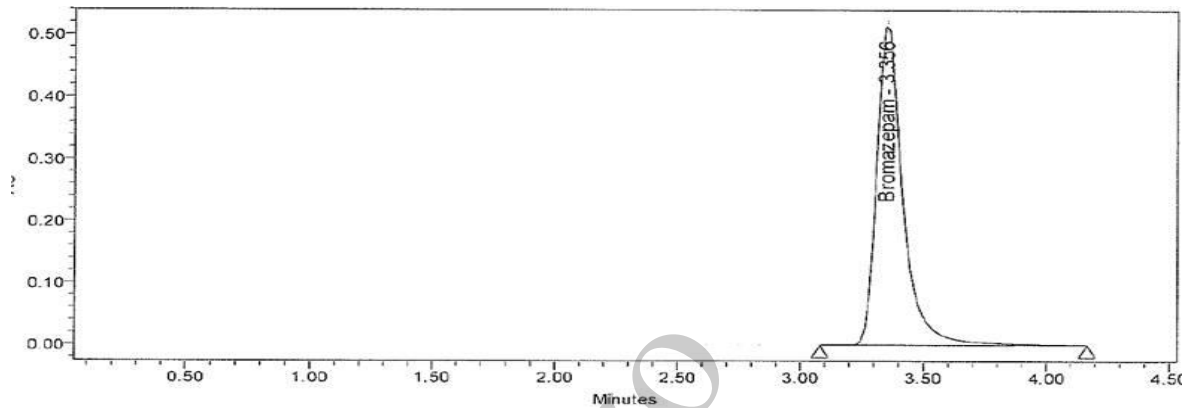


Figura N°5. Cromatograma correspondiente a la solución Estándar

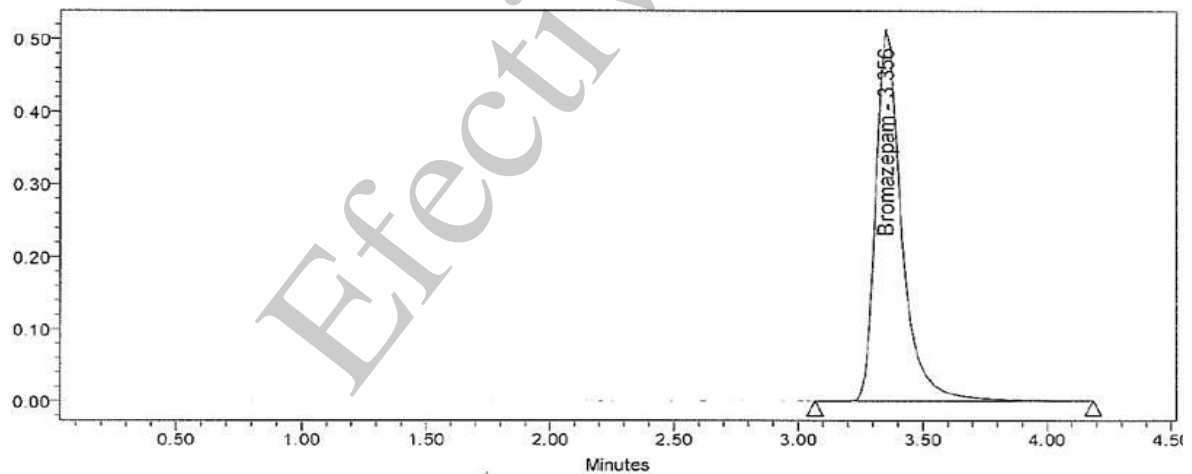


Figura N° 6. Cromatograma correspondiente a la solución Muestra

4.4.10 **Criterio de aceptación:** 5,40 mg/tab - 6,60 mg/tab (90,0% - 110,0%)

4.5 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.5.1. **Criterio de aceptación:** Mínimo el 70 % (Q) de la cantidad etiquetada de Bromazepam se disuelve en 60 minutos.

4.6 IMPUREZAS ORGÁNICAS

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

- 4.6.1 **Criterio de aceptación:** Impurezas individuales 0,2%
Impurezas totales 0,5%

4.7 DUREZA

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del medidor de dureza de tabletas Shleuniger 6D.

- 4.7.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 15 kP

4.8 HÚMEDAD

Macerar 10 tabletas. Pesar con exactitud 1g de producto macerado y llevar a la termobalanza previamente acondicionar a 100 °C. Mantener la muestra a estas condiciones durante 10 minutos y registrar el valor de perdida generado por el equipo

- 4.8.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 10,0%.

4.9 MICROBIOLOGÍA

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

- 4.9.1 **Criterio de aceptación:** Recuento Total de microorganismos Aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g
Recuento total de mohos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g
E.coli: Ausente/g

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

5. REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	Formato 1: CA -F1 BROMAZEPAM 6 mg TABLETA Formato 2: CA- F2 BROMAZEPAM 6 mg TABLETA
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	8 años
DISPOSICIÓN	Destrucción de los registros por medio de picado

Tabla N° 4. Registros Generados

6. CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
01	23/07/08	Actualización	Actualización de formato y el código del producto.
02	26/03/12	Actualización	Se incluyen los parámetros de dureza, humedad y límites microbiológicos en las especificaciones de estabilidad.
03	09/06/15	Actualización	Se incluye análisis microbiológico para productos de exportación con fines de comercialización. Se realizan formatos hoja de cálculo para producto terminado, hoja de cálculo para producto en estabilidad y certificado analíticos para producto de exportación. Se actualiza especificación parámetro de humedad de acuerdo a tendencia en los estudios de estabilidad. Se indica metodología analítica del parámetro microbiología.
04	25/09/18	Cambio de formato	N/A.
1.0	5/01/21	Actualización	Migración a GEODE Se incluye el test de Impurezas Orgánicas según la validación VMA-IO-260-2020 Rev 01. Se cambia la palabra comprimidos por la palabra Tableta. Cambios sustentados con Control de cambio No. 2021CALIP0007

Tabla N° 5. Controles de Cambios

7. ANEXOS

ANEXO N°1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO TERMINADO

ANEXO N°2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO EN ESTUDIO DE ESTABILIDAD